

熱変形・構造変動を考慮した編隊飛行のための多センサ高精度相対航法

Accurate Relative Navigation with Precise Multi-Sensor for Formation Flying Under Thermo-Mechanical Variations

2026/10/14

船瀬・五十里研究室 (Intelligent Space Systems Laboratory)
望月友貴 (Tomoki Mochizuki)

01



背景

宇宙望遠鏡の性能向上に向けて

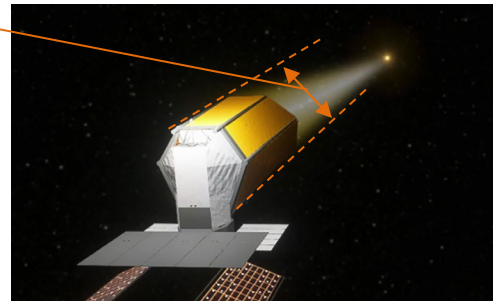
- 高分解能の宇宙観測・地球観測望遠鏡を構築するためには、より長い基線長や大きい口径が求められる。
 - 単一衛星ではロケット搭載サイズや構造・コスト面で困難になってきている。
 - 単一衛星での観測データの高分解能化には限界が生じる。



編隊飛行 (FF) ミッションの台頭

- 編隊飛行ミッションは複数機にて目的とする光学ミッションを構築することが可能となる。
 - 観測可能な分解能が大幅に向上する可能性を秘めている。

口径



Habitable Worlds Observatory [1]



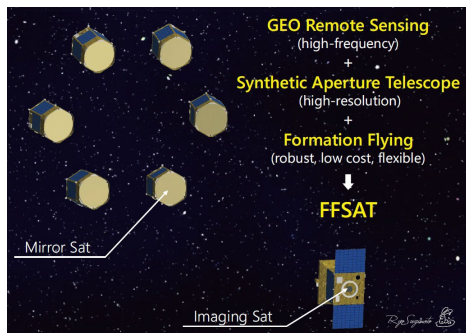
LIFE ミッション[2]

[1] Habitable Worlds Observatory. Habitable Worlds Observatory: Technology. <https://habitableworldsobservatory.org/technology>, 2024. accessed 2026-06-23.

[2] LIFE Initiative. LIFE — Large Interferometer For Exoplanets: Technology. <https://life-space-mission.com/technology/>, 2024. accessed 2026-06-23.

高精度編隊飛行ミッションの必要性

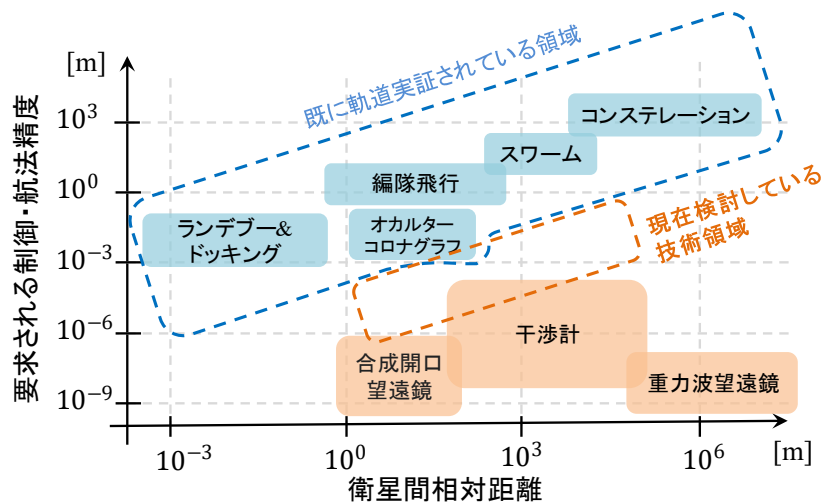
- 編隊飛行システムの構築に伴って以下のミッションの実現可能性が高まる：
 - ・ 干渉計ミッション、合成開口ミッション。重力は観測ミッション、等
- だが、上記のミッションを実現するためには、衛星間の相対位置・姿勢を高度に正確に制御する必要が生じる。



FFSAT [1]



B-DECIGO [2]



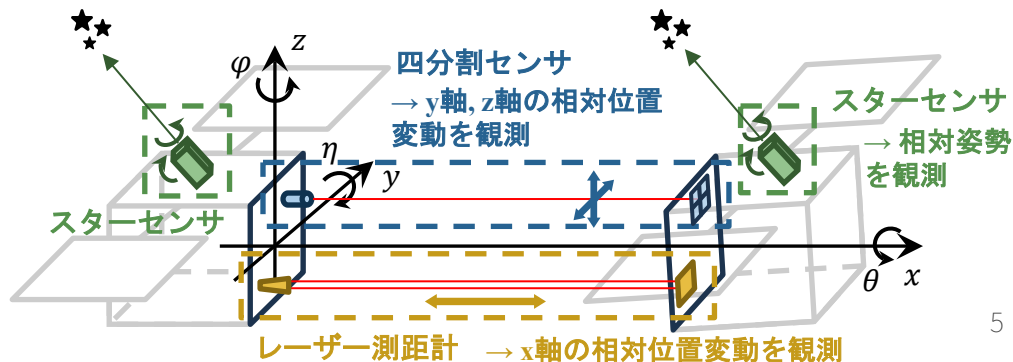
[1] Ryo Suzumoto, et al. "μm-class Control of Relative Position and Attitude for a Formation Flying Synthetic Aperture Telescope with Micro-satellites," Transactions of JSASS, 64(2):101–111, 2021.

[2] 宇宙重力波望遠鏡 B-DECIGOの概要, 2018年 DECIGOワークショップ, from https://granite.phys.s.u-tokyo.ac.jp/decigo/DECIGO-WS17/decigo181101_ando.pdf

相対位置・姿勢航法における複数センサフュージョンの必要性

- 単一のセンサで**6軸**すべての相対変動量を観測することはできない。
 - 高精度な相対位置・姿勢航法を実現するには、レーザー測距計による距離情報取得や、四分割センサによる垂直面内の変動推定、スターセンサによる姿勢情報取得など、取得情報を相互補完し合う必要が生じる。

それぞれのセンサが観測する自由度、および推定精度はそれぞれ異なっている。

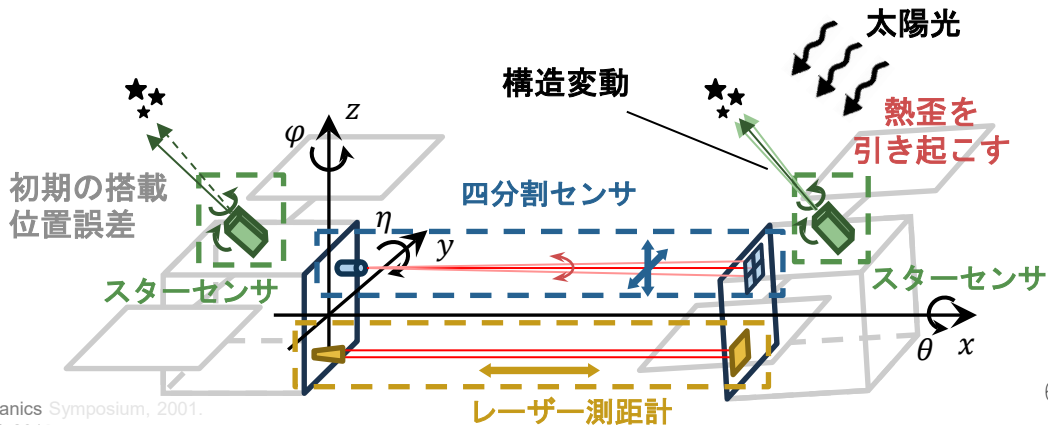


軌道上における各コンポーネントの取付フレームの変動がミッションフレームの航法精度に影響

- 高精度領域において、推定の正確性を制限する要因は、センサの観測ノイズだけでなく、**センサ取付座標系とミッション機器の座標系の関係における不確実性**である。
 - センサ座標系からミッション座標系への変換関係は打ち上げ前の状態しかわからない。
 - 取付誤差、統合状態の交差、打ち上げ時の荷重や振動、熱弾性変形などにより、残留的かつ時間的に変化する座標系変換誤差が生じうる。
 - これらの残差は、ミッション座標系における持続的な残差として現れ、航法精度の信頼性に大きく影響する。
- 従って、**正確度の高い編隊飛行を実現するには、軌道上でセンサとミッション座標系の位置ずれを推定し、補正する必要がある。**

軌道上実ミッションでの温度による熱歪の影響

宇宙機	Δx	$\Delta \theta$ (arcsec)	温度変化 ΔT
Hubble [7]	$\leq 10 \mu\text{m} / 4.9 \text{ m}$	~ 1	$\pm 20^\circ\text{C}$
GOES [8]	—	< 10 (30 worst) μrad	$\pm 75^\circ\text{C}$ seasonal
Sentinel-2 [9]	—	$3 \mu\text{rad}$	$\pm \text{数 } ^\circ\text{C}$

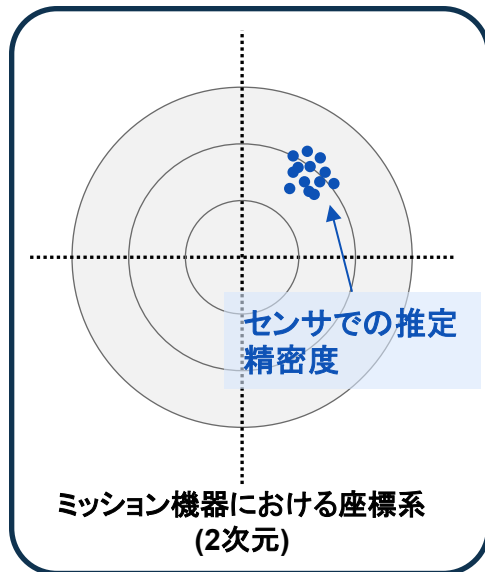


[1] Colin Cox et al, "Keeping the Hubble Space Telescope in focus," Proc. SPIE, 2012.

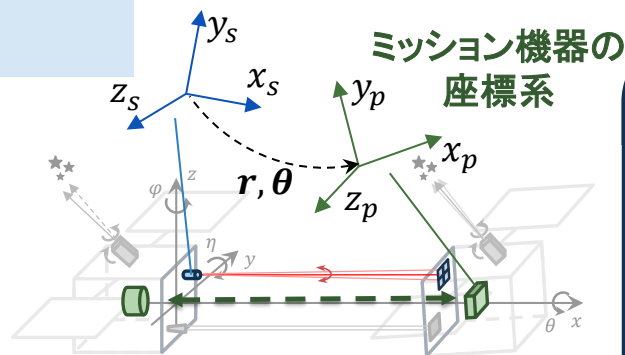
[2] Peter Harter, et al, "Validating GOES Instrument Thermal Deformations," 2001 Flight Mechanics Symposium, 2001.

[3] Michel Bougoin, et al, "The SiC hardware of the Sentinel-2 Multi Spectral Instrument," ICSO 2012.

測位精度 (Precision) と正確度 (Accuracy) の違い

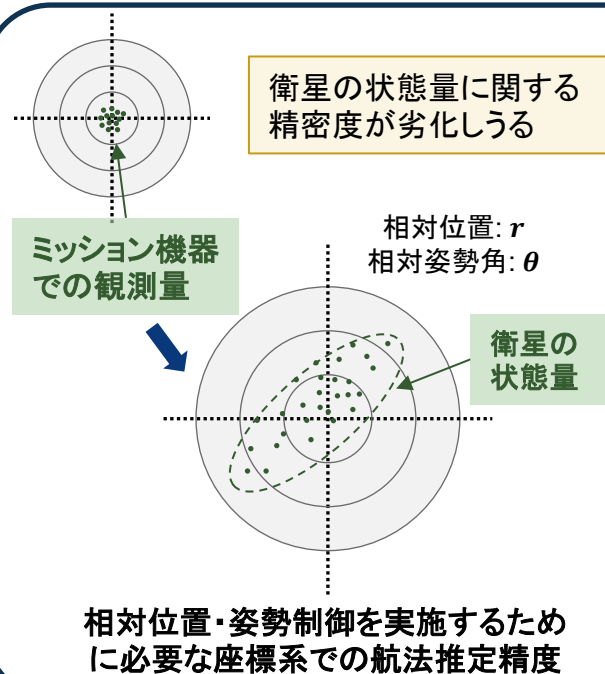
観測センサでの高精度相対
推定の精密度

センサ座標系

ミッション機器の
座標系

相対航法用センサでの計測量には
ミッション機器の座標系を基準とした
残差の影響は生じ得る

ミッション機器による相対変動推定
は、衛星間相対位置・姿勢の6軸推
定精度は高くないことが多い

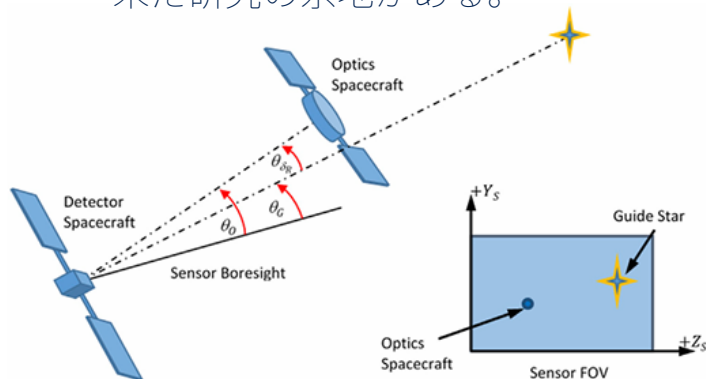
ミッション機器による正確度
の高い観測結果

02

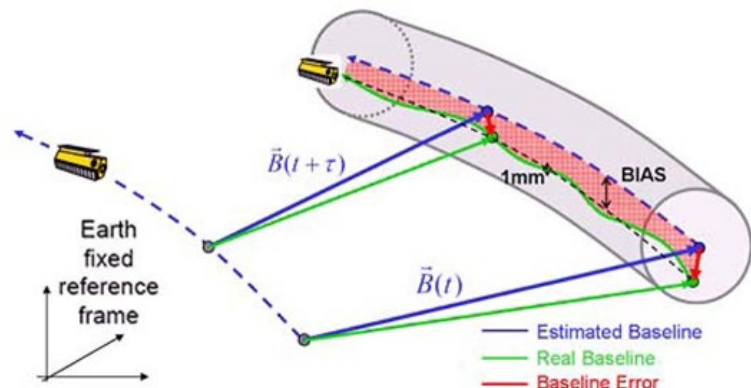
先行研究

編隊飛行衛星ミッションにおける観測残差の推定手法

- 編隊飛行衛星に関するアラインメント推定精度を向上させる手法は幾つか検討されている。
 - Calhounらは各センサの搭載位置を既知情報とし、2機の衛星間の相対位置・姿勢推定精度を向上させた。[1]
 - TanDEM-Xミッションはレーダー標高画像からmm級の基線誤差や位相ドリフトによる歪みを地上校正で取り除く手法を提案している。[2]
- 編隊飛行衛星において軌道上で動的に変動するアラインメントをリアルタイムに補償を行う技術は未だ研究の余地がある。



2衛星での高精度なアラインメント観測の概念図[1]



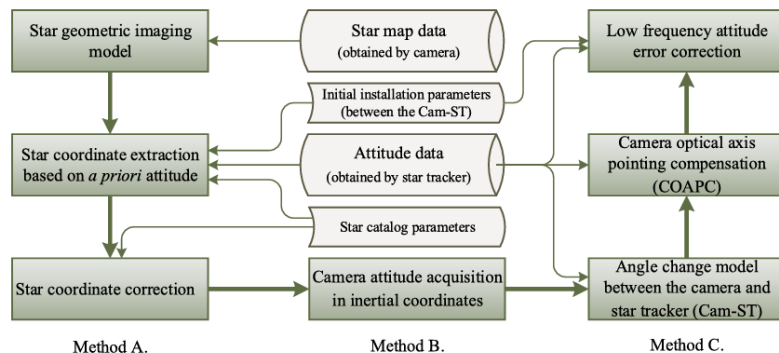
TanDEM-Xミッションの衛星間基線位置誤差の時間履歴 [2]

[1] Philip C. Calhoun, et al, "Spacecraft Alignment Determination and Control for Dual Spacecraft Precision Formation Flying," Acta Astronautica, vol 153, 2018.

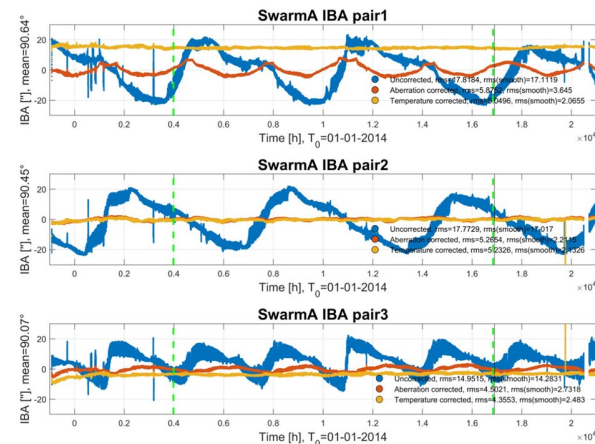
[2] Jaime Huseo Gonazález, et al, "Development of the TanDEM-X Calibration Concept: Analysis of Systematic Errors," IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, vol. 48, No. 2, 2010.

➤ 軌道上の熱環境変化による構造体や光学ベンチの変形の影響を低減させる研究 [1-3]

- **Jilin-1**では、温度方法ではなく軌道緯度を用いて多項式近似し、熱歪の影響を低減する手法を提案している。[1]
 - **Swarm**ではスターセンサ相互の観測差と温度情報を用いて目標姿勢精度向上を図っている。[2]
 - 単一衛星内の固定幾何における熱歪の影響補正のアルゴリズムを編隊飛行衛星間の高精度相対航法における熱歪のリアルタイム補償に適用するにはいまだ課題が生じる。
- SwarmA IBA pair1



カメラとスターセンサ間の低周波姿勢誤差補正技術のプロセス[1]



Swarmのボアサイト角間の推定誤差[2]

機械学習を用いたセンサアライメント誤差の自律校正

- 宇宙機の運用中や熱環境変化に伴い発生するセンサアライメント誤差・計測バイアスを機械学習を用いることで自律構成する手法 [1,2]
 - 相対論的航法において、2つの強化学習(Q学習)を用いてEKFのプロセスノイズ共分散行列(Q)を動的に調整する。 [1]
 - 軌道上で段階的に更新されたCNN-LSTMを用いて、複数のスターセンサーの各視野間の、温度変化に伴う位置合わせ角度を推定する。 [2]
 - 最も高精度な参照データが間欠的にしか得られない実運用環境において、高精度な参照データなしでも推定値の正確性を担保することが困難。

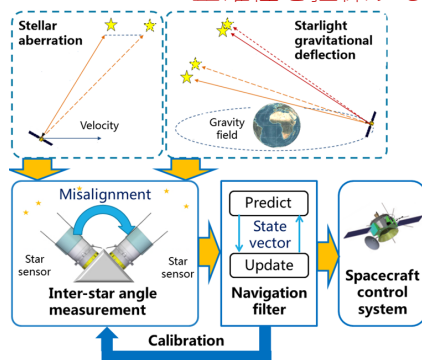
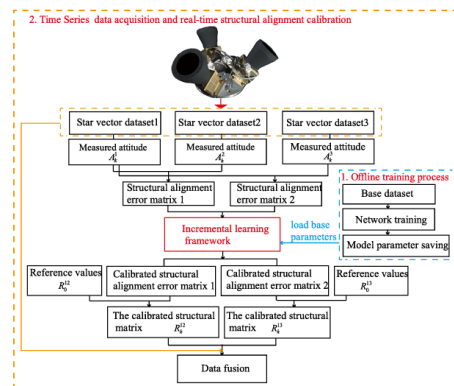


Diagram of relativistic navigation and calibration method [1]



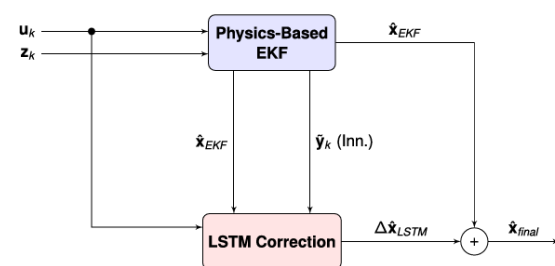
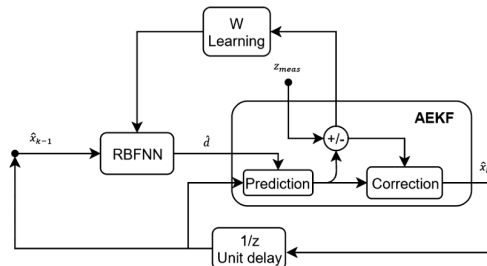
Functional overview of the onboard navigation system of PROBA-3 [2]

[1] Kai Xiong, et al, "Calibration Method for Relativistic Navigation System Using Parallel Q-Learning Extended Kalman Filter," Sensors, vol. 24, no. 19, 2024.

[2] Jingyuan Du, et al, "LSTM-Based Incremental Learning for Multi-FOV Star Sensors' Structural Alignment Calibration," IEEE Sensors Journal, vol. 25, no. 15, 2025.

物理モデルと残差学習の融合による状態推定の高度化

- カルマンフィルタリングとニューラルネットワークの組み合わせは、ネットワークが何を学習するかという点で手法が異なる。[1-3]
 - 簡易な相対運動モデルで生じる摂動をRBFNNでリアルタイム推定し、予測ステップを補正。[1]
 - 簡易磁場モデルの不確かさによる軌道推定誤差を、軽量AI (ELM) により学習・補正しGPS非存在下で精度維持。[2]
 - 振り子モデルで表現しきれない複雑な空気抵抗を、EKF出力に対する残差としてLSTMで学習・補正。[3]
 - 既存手法では、単一モデルでの推定となっており、データの蓄積状況や段階的に推定精度を高精度化させていく高精度編隊飛行衛星のモデルへの適応が困難。



Proposed architecture for the PBFNN-AEKF. [1] Overview of the hybrid EKF-LSTM framework [3]

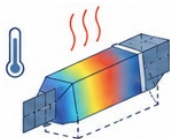
先行研究のリサーチマップおよび今回の研究の目的

高精度編隊飛行 / アライメント補正



現在の研究では各センサのアライメント誤差は未考慮

温度特性による機器の歪みの補正

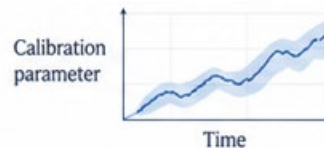


温度センサの出力データに基づいて、単一の宇宙機の熱ドリフトおよび構造変形を予測する。

システムレベルでの
残課題

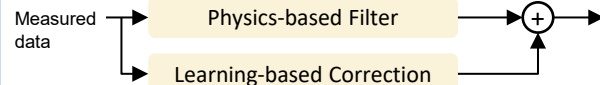
- 搭載位置誤差を考慮した複数衛星間の位置合わせ
- 衛星の変動と熱歪などの動的な変動の切り分け
- ミッションデータが間欠的にしか得られない

機械学習での自律アライメント校正



高精度な推定値が間欠的にしか取得できない状況に対応するのが困難

学習モデルとカルマンフィルタの融合



高精度な航法を実現するにあたって段階的に学習モデルを変更するフレームワークが未構築

本研究の提案手法

Mission-referenced Learning-Augmented EKF (LA-EKF)
搭載位置誤差や熱弾性変形を考慮した目的座標系間の残差補償手法

03

研究目的

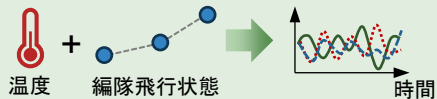
研究目的と研究内容の主な貢献

研究目的

- ① 軌道上変形に起因するミッション座標系誤差の**同定**



- ② 基準情報が得られない期間の**残差予測**



- ③ **運用条件**に応じた較正手法の確立

Batch

Neural Network

RLS

本研究の主な貢献

- ① **Learning-Augmented EKF (LA-EKF)の提案** ミッション機器から得られる基準情報を用いて較正可能な航法アーキテクチャを構築



- ② **実効残差に基づく補正問題の定式化** 直接観測できない取付誤差・熱変形の影響をミッション出力残差として補正



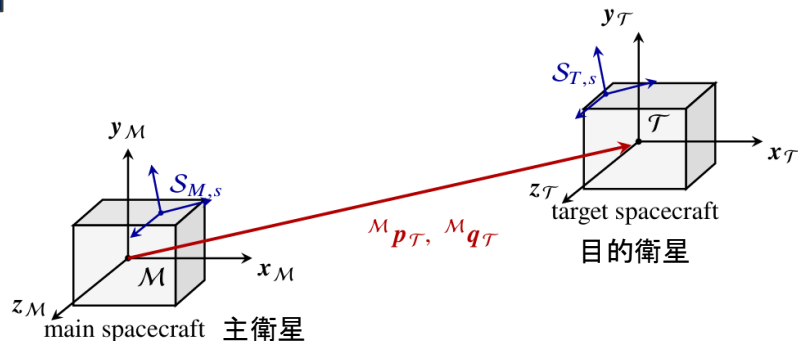
- ③ **運用条件に応じた残差補正器の選択設計** Batch / NN / RLSを同一条件で比較し、それぞれの運用領域を明確化

打ち上げ後の環境・機体特性の変化に適用しながら、ミッション座標系精度を維持

04

システムモデルと提案手法

2 衛星間の相対幾何とオフセット誤差に関するパラメータ



相対航法の状態量

$$x = [^M p_T \ ^M v_T \ ^M \theta_T \ ^M \omega_T]^T \in \mathbb{R}^{12}$$

- 主衛星本体の座標系に対する目標衛星の相対位置・相対速度
- 大まかに整列した編隊では、相対速度 v や相対姿勢 θ 、角速度 ω は微小とみなせる。

センサと機体座標系の変換

公称取付け

$(\cdot)^{nom}$ — 基準温度 $T_{0,s}$ における取付位置

+

静的オフセット

$\delta(\cdot)^{stat}$ — 定常変動成分。組立誤差や打ち上げ時のずれ、等に起因する定常変位。

+

熱変形

$\delta(\cdot)^{th}(t)$ — 温度状態により駆動される事変成分



搭載機器への座標変換モデル

$p_s(t), q_s(t)$ — すべての観測モデルで使用

$$q_s(t) = \delta q^{th}(t) \otimes \delta q^{stat} \otimes q^{norm}$$

$$p_s(t) = p^{norm} + \delta p^{stat} + \delta p^{th}(t)$$

熱弾性変形モデル

このモデルは、パネル上で位置によって異なる搭載姿勢摂動を表現し、 $\delta\xi(t) = [\delta p; \delta\theta]$ として記述する。

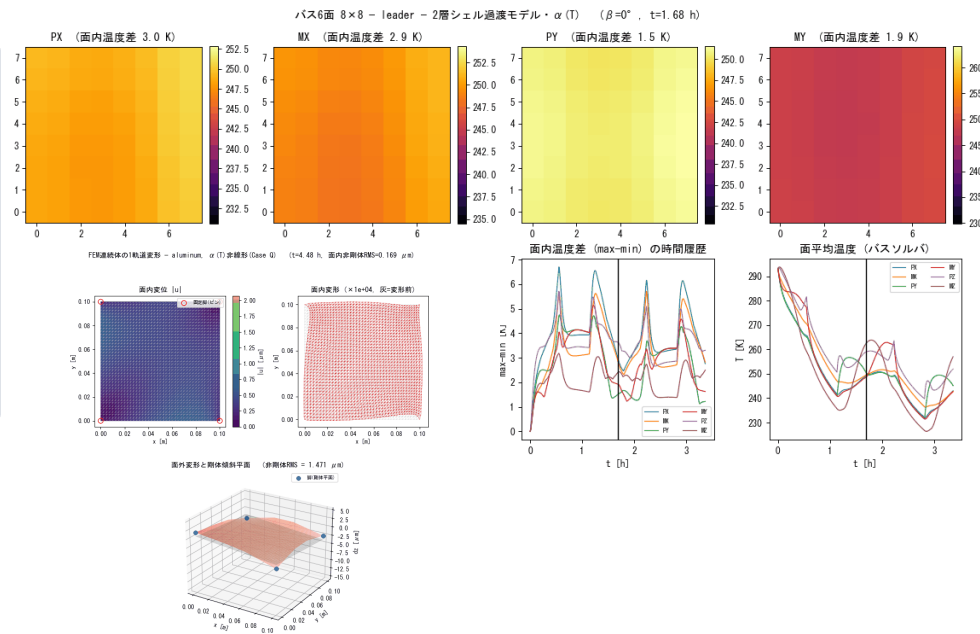
熱モデル

$$C\dot{T} = -(L_{cond} + D_{rad} + D_{mount})T + \dot{Q}_{ext} + \dot{Q}_{bc}$$

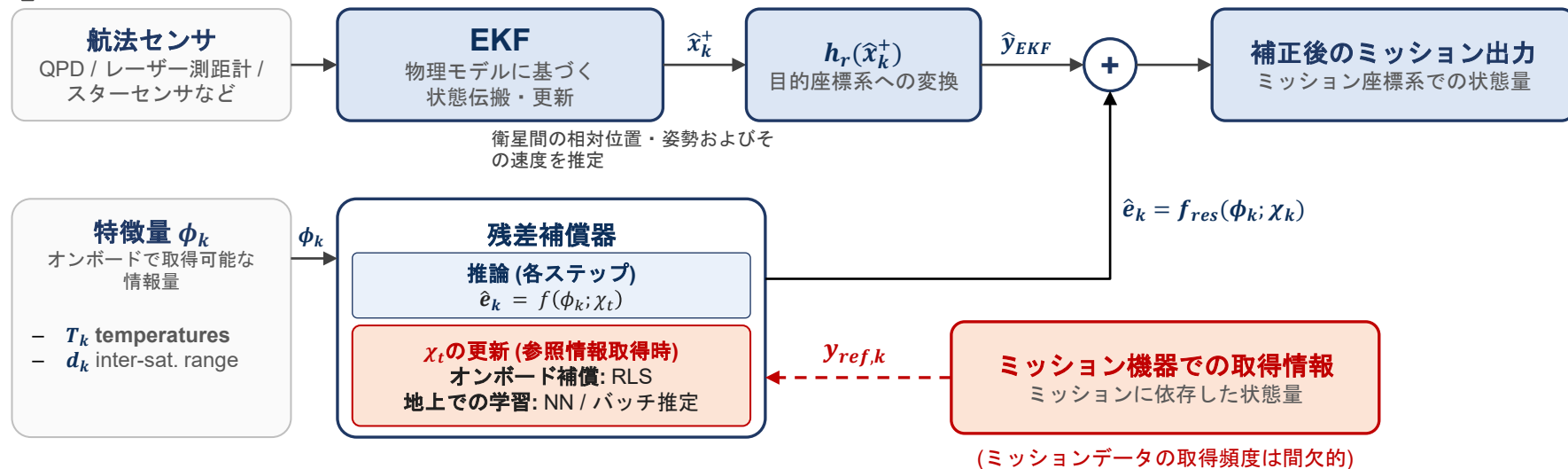
$$\delta\xi^{th}(t) = W[T(t)]$$

- 多ノード温度場：局所温度勾配、分布荷重、熱履歴を模擬
- 精度に影響する非線形項のみを保持: Stefan–Boltzmann放射、非線形構造マップ

→ 真値生成、検証、および特徴量の評価に利用



学習拡張カルマンフィルタ(LA-EKF): アーキテクチャ概要



状態量: $x_{cal} = x_{EKF} + \Delta x(\phi_k; \chi_t)$ | 観測量 $y_{ref,k}$ をもとに更新した変換行列 χ_t

入力: 温度・衛星間距離などの ϕ_k を常時取得し、残差 $\hat{e}_k$ を生成する。
残差補償器は、ミッション基準が取得できた場合に更新される。
(オンボード補償と地上で学習したデータを用いる方法がある。)

基準取得時: $y_{ref,k}$ がパラメータ χ_t を適応させる。

LA-EKFモデルの中身：EKF閉ループが生む有効残差

ミッション出力の誤差は、物理的なミスアラインメントそのものではなく、EKF閉ループを通った後の有効残差として観測される。

① EKFによる状態量更新

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Ax_k + Bu_k \Delta t + w_k \\ \hat{x}_k^- &= A\hat{x}_{k-1}^+ + Bu_{k-1} \Delta t \\ \hat{x}_k^+ &= \hat{x}_k^- + K_k v_k \end{aligned}$$

EKFにおいて、搭載機器の影響 m は公称値 m^{nom} に固定する。

② 搭載残差がイノベーションに混入

$$\begin{aligned} v_k &= z_k - h(\hat{x}_k^-, m^{\text{nom}}) \\ &\approx H_{x,k} \delta x_k^- + H_{m,k} \delta m_k + v_k \end{aligned}$$

状態誤差と搭載誤差はEKF上では分離しにくい。

③ EKFによる状態量更新

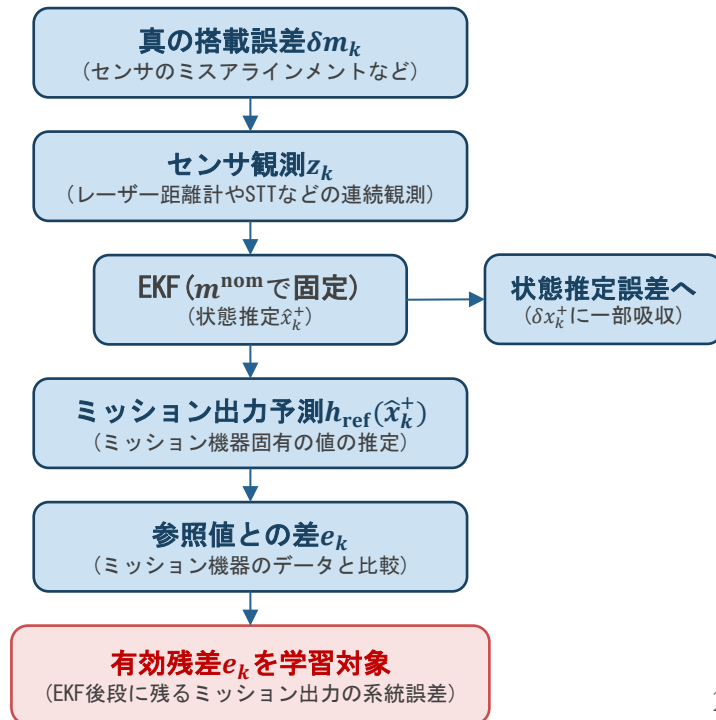
$$\delta x_k^+ = (I - K_k H_{x,k}) \delta x_k^- - K_k H_{m,k} \delta m_k - K_k v_k$$

ミスアラインメントの影響はゲイン K_k を通じて状態側へ部分的に吸収される。

④ EKFによる状態量更新

$$\begin{aligned} e_k &= y_{\text{ref},k} - h_{\text{ref}}(\hat{x}_k^+) \\ &\approx e_{x,k} + G_{\text{eff}} \delta m_k + \tilde{v}_k \\ G_{\text{eff},k} &= -H_{\text{ref},k} K_k H_{m,k} \end{aligned}$$

学習対象は物理誤差 δm_k そのものではなく、ミッション出力に残る有効残差 e_k である。



LA-EKFモデルの中身：有効残差を取得可能な特徴量にて補償

有効残差の条件付き平均を学習することでミッション出力のバイアス補償を行うことができる。

1. 成立条件と学習対象

① 成立条件A: EKFの安定性が保証されている

$$e_k = e_{x,k} + G_{\text{eff}}\delta m_k + \tilde{v}_k$$

$$G_{\text{eff},k} \simeq \bar{G}_{\text{eff}}$$

EKFが安定に収束している間は、ゲインやヤコビアンが大きく変わらず、ミスアラインメントから有効残差への感度をほぼ一定とみなせる。

② 成立条件B: ドリフトが特徴量から予測可能

$$\delta m_k \simeq q(\phi_k)$$

$$\phi_k = [T_k, d_k, \dots]$$

温度や編隊幾何などのオンボードで取得可能な特徴量 ϕ_k から、搭載誤差ドリフトの予測可能な成分が記述できる。

学習すべき量

$$\mathbb{E}[e_k|\phi_k] \simeq \bar{G}_{\text{eff}}q(\phi_k)$$

学習器は物理誤差そのものではなく、特徴量月の有効残差の条件付き平均を学習する。

2. 補正後誤差の分解

$$\hat{y}_{\text{corr},k} = h_{\text{ref}}(\hat{x}_k^+) + f_{\text{res}}(\phi_k)$$

$$\varepsilon_k \equiv y_{\text{ref},k} - \hat{y}_{\text{corr},k} = e_k - f_{\text{res}}(\phi_k)$$



$$\varepsilon_k = e_{x,k} + \bar{G}_{\text{eff}}\eta_{m,k} + \Delta G_{\text{eff},k}\delta m_k + \tilde{v}_k$$

$$\eta_{m,k} = \delta m_k - q(\phi_k), \Delta G_{\text{eff},k} = G_{\text{eff},k} - \bar{G}_{\text{eff}}$$

$e_{x,k}$
EKFの状態誤差

$\bar{G}_{\text{eff}}\eta_{m,k}$
特徴量で説明できないドリフト

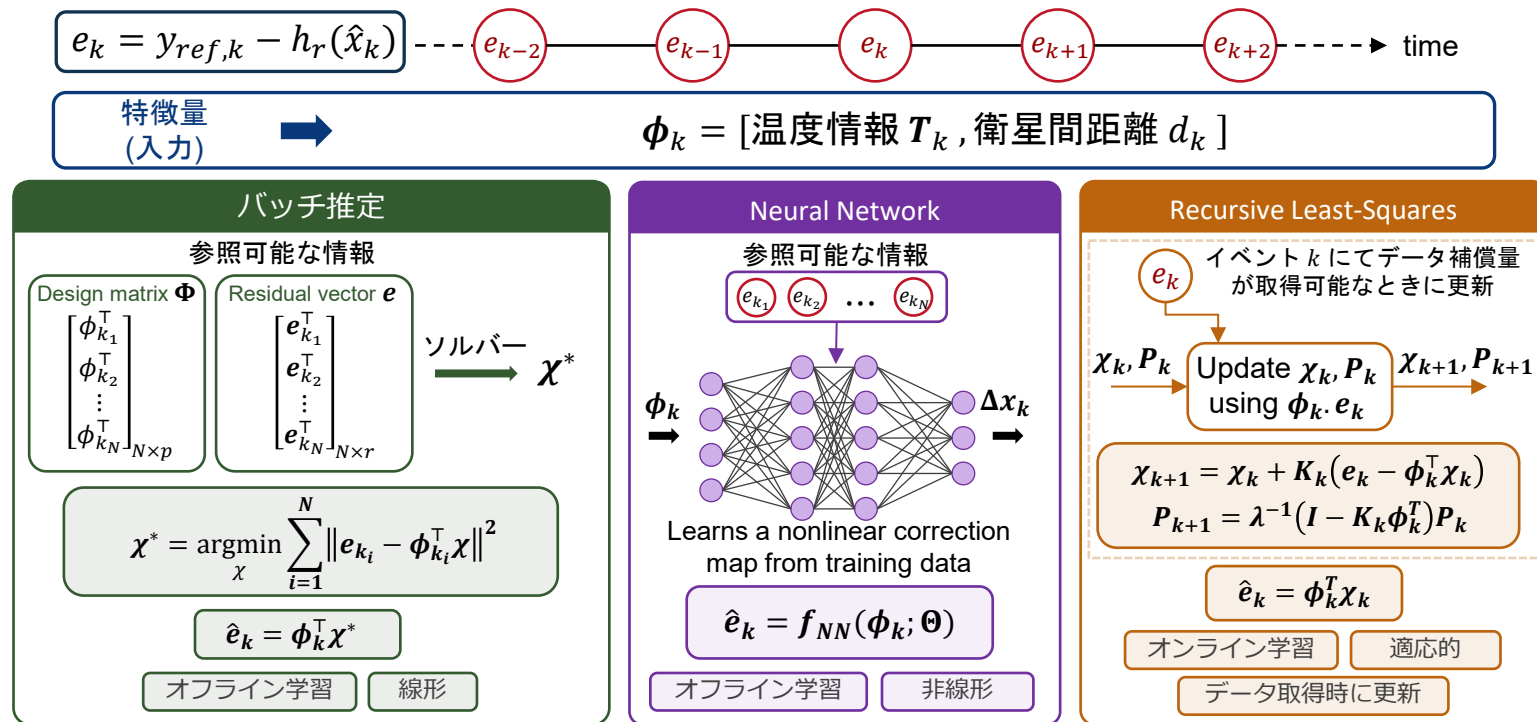
$\Delta G_{\text{eff},k}\delta m_k$
局所近似からのずれ

$\tilde{v}_k$
観測雑音

$f_{\text{res}}(\phi_k) \approx \mathbb{E}[e_k|\phi_k]$ を満たせば、予測可能な熱起因バイアスの補償を実行することが可能。

要点：LA-EKFがうまく動作する理由は、(i) EKF後段に残る誤差が低次元特徴量である程度予測でき、(ii) その予想部分だけを外付けの補償器で補正できるためである。従って、既存EKFの安定性を保ったまま、残差補償器の組み換えが可能となる。

残差補償器の構成



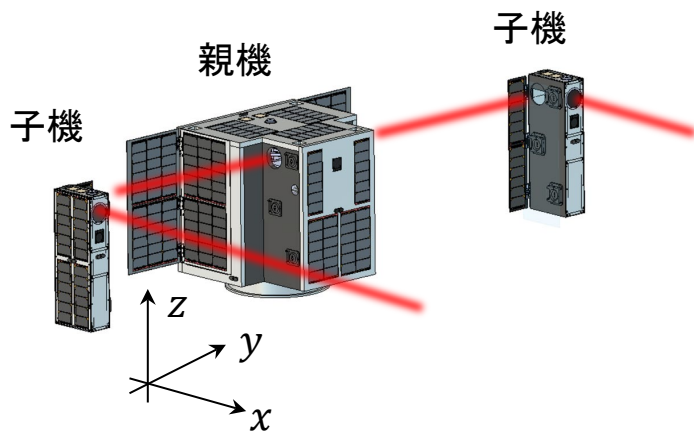
修正するミッション機器の観測量 $y_{corr,k} = h_r(\hat{x}_k) + \hat{e}_k$

05

シミュレーション結果

ケーススタディ: SEIRIOS — 3機編隊の赤外線干渉計

検証対象: ミッション機器から間欠的に高精度な光路差情報が取得できる3機編隊の赤外線干渉計において、相対航法による光路差情報の正確度を評価する。



ミッション機器 (基準観測情報)

- OPD(光路差): 2本のアーム間の光路差
- $\Delta\alpha, \Delta\beta$: 2つの入射光の間の角度差
- x_e, y_e : 検出器上のビームスポット位置の誤差

推定対象

ミッション機器でのデータ取得時の基準観測と、連続的に取得できる衛星間相対航法センサ (QPD, レーザー測距計, スターセンサ) を用いて、OPD, $\Delta\alpha, \Delta\beta, x_e, y_e$ を推定。

使用するセンサの観測モデル: 四分割(QPD)センサ

- **QPD**センサは、横方向 (**y, z**軸方向) の変位を高精度に推定可能。
 - y, z方向の相対位置変化を複数地点で観測することで、x軸周りの姿勢角変動も観測可能となる。

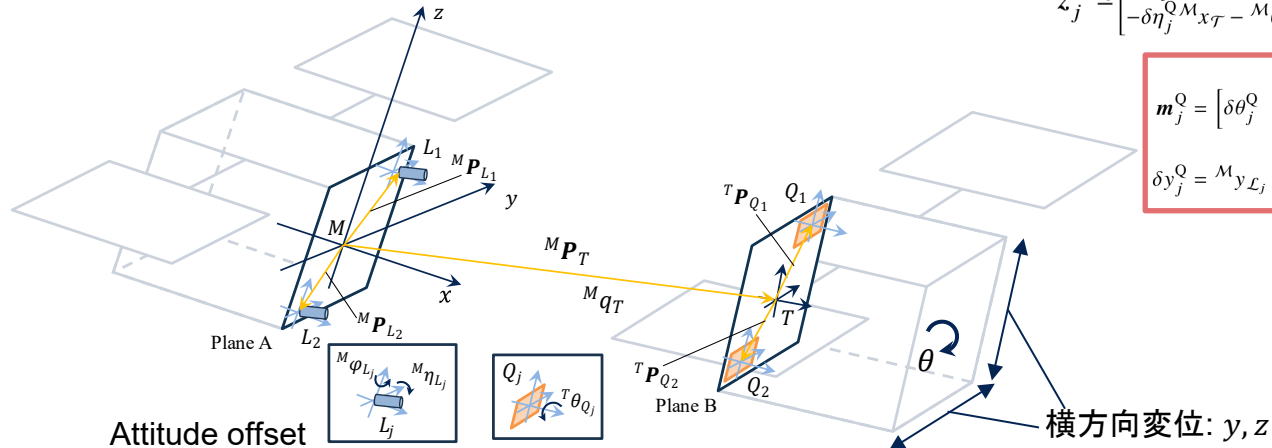
$$\mathbf{z}_j^Q = \mathbf{E}_{yz} \left(\mathbf{I} - \mathbf{R}^\top(\mathcal{T}\mathbf{q}_{Q_j}) \mathbf{R}^\top(\mathcal{M}\mathbf{q}_T) \mathbf{R}(\mathcal{M}\mathbf{q}_{L_j}) \mathbf{n}_{L_j} \mathbf{n}_{L_j}^\top \right) \mathbf{Q}_j \mathbf{p}_{L_j} + \mathbf{v}_j^Q,$$

$${}^{Q_j}\mathbf{p}_{L_j} = \mathbf{R}^\top(\mathcal{T}\mathbf{q}_{Q_j}) \left\{ -\mathcal{T}\mathbf{p}_{Q_j} + \mathbf{R}^\top(\mathcal{M}\mathbf{q}_T) \left(\mathcal{M}\mathbf{p}_{L_j} - \mathcal{M}\mathbf{p}_T \right) \right\}, \quad \mathbf{E}_{yz} \triangleq \begin{bmatrix} \mathbf{e}_y^\top \\ \mathbf{e}_z^\top \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{z}_j^Q \simeq \begin{bmatrix} \delta\varphi_j^Q \mathcal{M}_{xT} - \mathcal{M}_{yT} + \mathcal{M}_{\theta T}(-\mathcal{M}_{zT} + \mathcal{M}_{zL_j}) + \delta\theta_j^Q(\delta z_j^Q - \mathcal{M}_{zT}) \\ -\delta\eta_j^Q \mathcal{M}_{xT} - \mathcal{M}_{\theta T}(-\mathcal{M}_{yT} + \mathcal{M}_{yL_j}) - \mathcal{M}_{zT} - \delta\theta_j^Q(\delta y_j^Q - \mathcal{M}_{yT}) \end{bmatrix} + \mathbf{v}_j^Q,$$

$$\mathbf{m}_j^Q = \begin{bmatrix} \delta\theta_j^Q & \delta\eta_j^Q & \delta\varphi_j^Q \end{bmatrix}^\top = \begin{bmatrix} \mathcal{T}\theta_{Q_j} & \mathcal{M}_{\eta L_j} - \frac{\delta z_j^Q}{\mathcal{M}_{xT}} & \mathcal{M}_{\varphi L_j} + \frac{\delta y_j^Q}{\mathcal{M}_{xT}} \end{bmatrix}^\top,$$

$$\delta y_j^Q = \mathcal{M}_{yL_j} - \mathcal{T}_{yQ_j}, \quad \delta z_j^Q = \mathcal{M}_{zL_j} - \mathcal{T}_{zQ_j}.$$



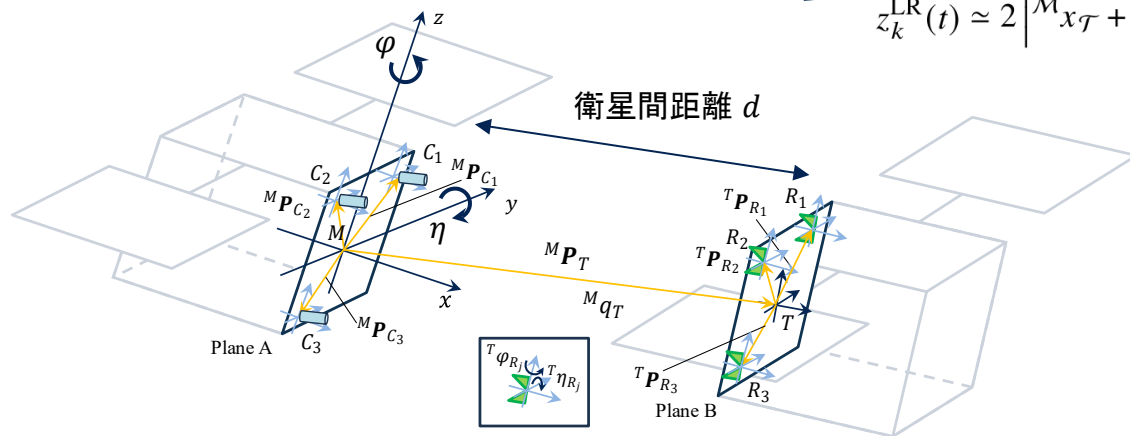
使用するセンサの観測モデル: レーザー測距計

- レーザー測距計は衛星間距離を高精度に推定可能。
 - x方向の相対位置変化を複数地点(3地点以上)で観測することで、y軸およびz軸周りの姿勢角変動も観測可能となる。

$$z_k^{\text{LR}} = 2\|R(\mathcal{M}\mathbf{q}_T)^\top \mathbf{p}_{\mathcal{R}_k} + \mathcal{M}\mathbf{p}_T - \mathcal{M}\mathbf{p}_{\mathcal{C}_k}\| + v_k^{\text{LR}},$$



$$z_k^{\text{LR}}(t) \simeq 2 \left| M_{x_{\mathcal{T}}} + \delta x_k^{\text{LR}} - M_{\varphi_{\mathcal{T}}} \tau y_{\mathcal{R}_k} + M_{\eta_{\mathcal{T}}} \tau z_{\mathcal{R}_k} \right| + v_k^{\text{LR}},$$



$$\begin{aligned} \mathbf{m}_k^{\text{LR}} &\triangleq [\delta x_k^{\text{LR}} \quad \tau_{y_{\mathcal{R}_k}} \quad \tau_{z_{\mathcal{R}_k}}]^\top, \\ \delta x_k^{\text{LR}} &\triangleq \tau_{x_{\mathcal{R}_k}} - M_{x_{C_k}} \end{aligned}$$

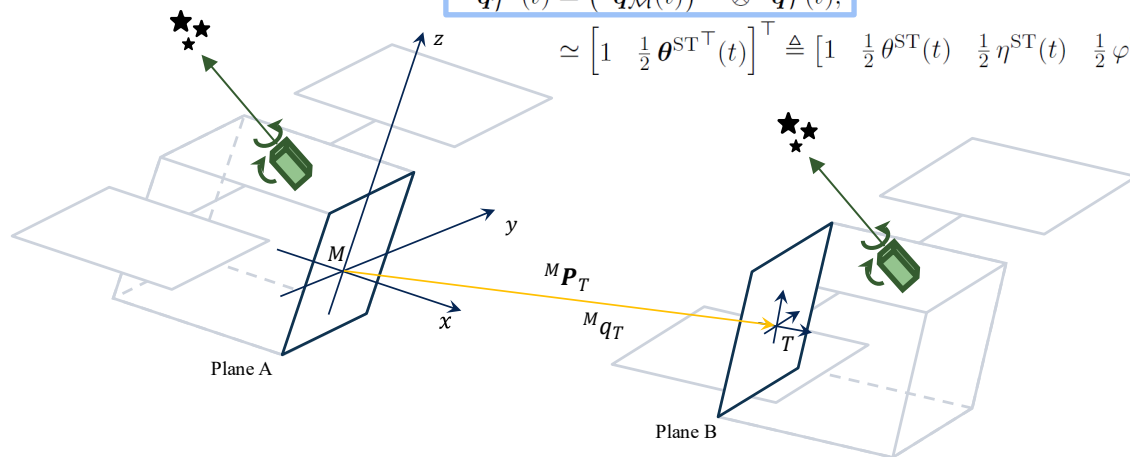
使用するセンサの観測モデル：スターセンサ

- スターセンサは高精度に慣性空間上の姿勢情報を推定可能。
 - 各衛星に搭載されているスターセンサの姿勢情報の差分を取得することによって、相対姿勢情報が観測可能となる。

$${}^I\tilde{q}_{S_i}^{ST}(t) = {}^Iq_{S_i}^{ST}(t) \otimes \delta q_i^{ST}(t), \quad i \in \{M, T\},$$

$${}^Mq_T^{ST}(t) \triangleq ({}^I\tilde{q}_M(t))^{-1} \otimes {}^I\tilde{q}_T(t),$$

$$\simeq \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}\theta^{ST\top}(t) \end{bmatrix}^\top \triangleq \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}\theta^{ST}(t) & \frac{1}{2}\eta^{ST}(t) & \frac{1}{2}\varphi^{ST}(t) \end{bmatrix}^\top,$$

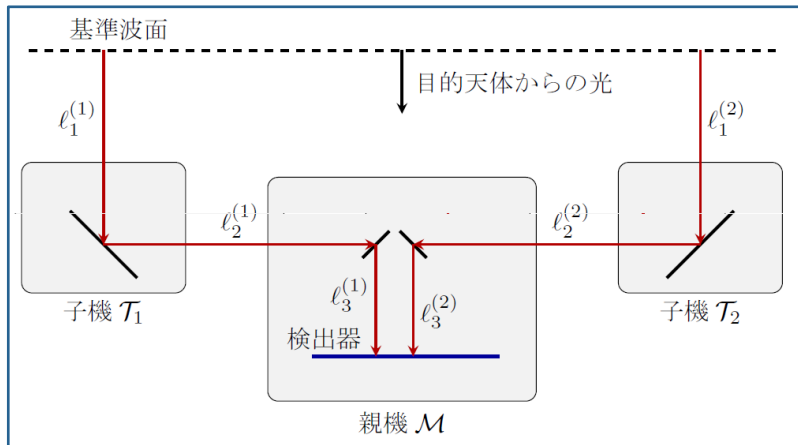


本研究では、スターセンサの観測頻度を1Hzと定め、その間の相対姿勢情報はジャイロセンサで補完することとした。

すなわち、STT-Gyro EKFを組んでいる。

ミッション機器側の観測モデル: 反射光路モデル

OPDの基準値は、各アームごとの厳密な幾何的レイトレースとして与えられ、両アームの状態とミラー／検出器のミスアラインメントの関数である。

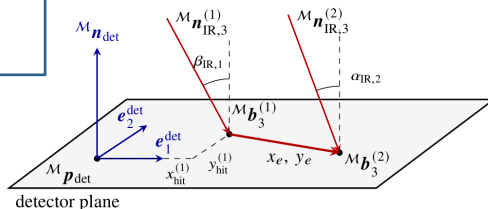


光路長と光路差 (OPD)

$$d^{(i)} = \ell_1 + \ell_2 + \ell_3, \quad OPD = d^{(2)} - d^{(1)}$$

- Deputy-mirror pose follows the arm state: $p_{DM} = p_D + R(q_D) r_{DM}$

入射光の観測量



- 観測される量: $\Delta\alpha = \alpha_2 - \alpha_1$, $\Delta\beta$ (到来角差), x_e, y_e (スポット位置差)
- $\Delta\Phi \simeq (2\pi/\lambda)(OPD + \Delta\alpha \cdot x + \Delta\beta \cdot y)$

シミュレーション設定と運用前提

真値 (高忠実モデル) に基づき、各観測センサにミスアラインメントの影響を付加してOPDの推定正確度を評価するシミュレーションを実施する。

真値側のモデル

- 全センサの配置や・衛星の筐体構造を考慮した多自由度の熱構造解析
- 既知の真値を注入し、メッシュに切ったそれぞれの地点で構造の歪み方が異なるように設計。
- シミュレーション条件として、太陽 β 角を $0\sim 90^\circ$ の範囲で変更させ、異なる熱入力への対応能力を確認する。
- 衛星間距離は $d = 10, 50 \text{ m}$ で検証。
- 性能指標：OPDのRMS誤差 [mm]

推定側のモデル

- 補正なしの単なるEKFを基準とし、バッチ推定やNN, RLSを用いたLA-EKFの推定精度を評価する。
- RLSによるオンラインデータ更新の性能を評価するため、ミッション機器のデータが利用できない時間を設ける。
- 使用する温度センサの推定精度は 0.01K とする。

運用上の前提条件

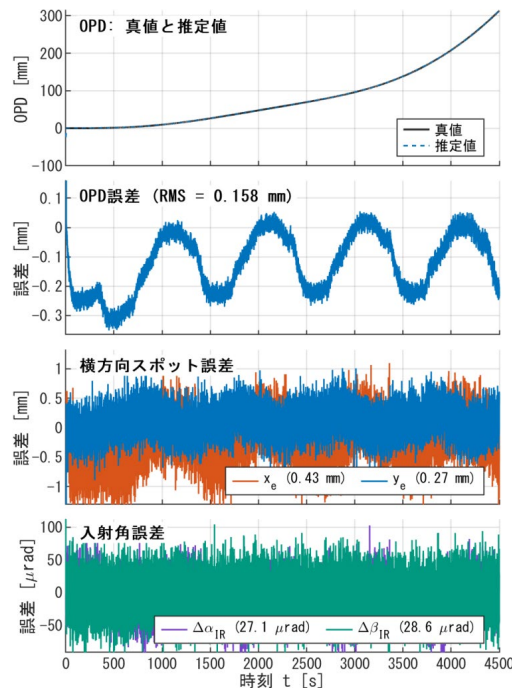
- バッチ推定やNNで与える補正モデルの系薄は、軌道上のデータを用いて同定する。

表 1 シミュレーションにおける各センサの想定精度

センサ	出力値	精度 (1σ)	備考
QPD センサ	ビームスポット位置 (検出器面内)	$\sigma_{\text{QPD}} = 20 \mu\text{m}$	名目視線 (LoS) に直交する面内変位
レーザー測距計	衛星間距離	$\sigma_{\text{LR}} = 10 \mu\text{m}$	往復距離計測 (カップリング/ミスアラインメント補正を含む)
スターセンサ	姿勢 (オイラー角誤差)	$\sigma_{\text{ST}} = 2 \text{ arcsec}$	絶対姿勢を差分して得られる相対姿勢

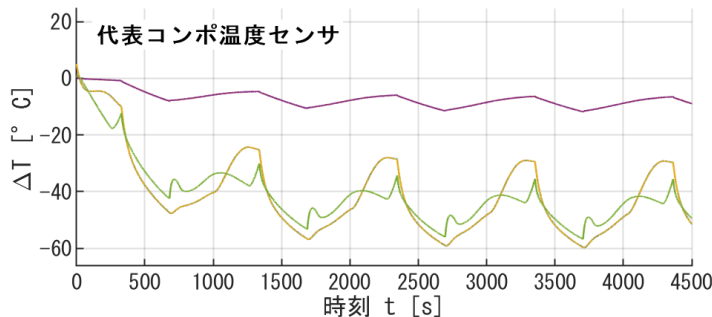
熱歪の影響が顕在化する場所の特定

本研究の真値モデル下では、熱弾性による系統誤差は光路差 (OPD) に顕在化し、それ以外の箇所は観測誤差と同程度の変動の影響しか見られないことが判明。よって、本研究の評価はOPDに集中させる。



誤差補償器なしEKFの結果 ($\beta = 0^\circ$, $d = 10$ m)

- OPD誤差: **0.645 mm RMS**
明瞭に熱サイクルに連動した誤差が発生している。
- 横方向スポット位置: 観測ノイズと同程度の変動しか観測されない。
→今回は、変動下顕著なOPDを中心にアルゴリズムの性能評価を行う。

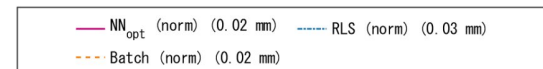
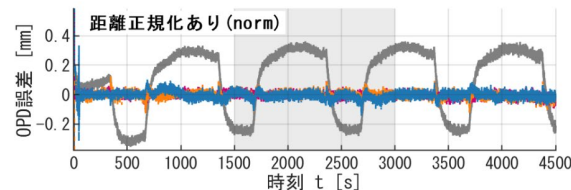
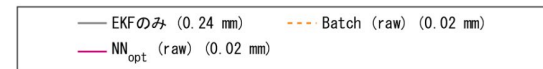
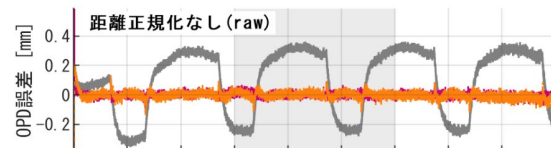
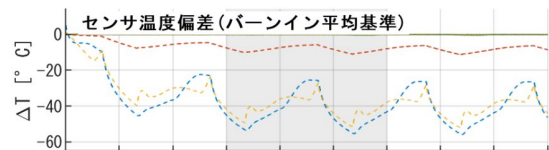


→ センサ搭載位置の熱変形はOPDのバイアス成分として現れる。
この変動量が残差補正の対象である。

残差補償器を用いたEKF (LA-EKF) での推定結果

学習時の距離と同じ距離で評価 ($d = 10$ m)

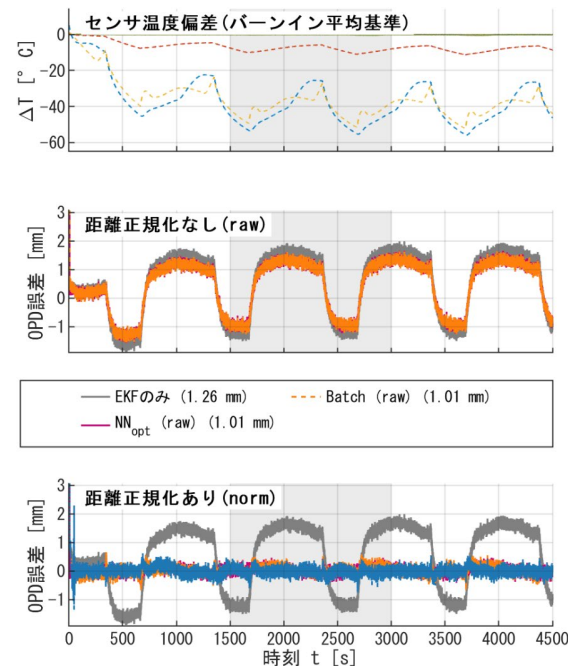
- 標準的なEKFの場合、熱弾性起因のOPDバイアスを補正できず、**0.24 mm RMS**の誤差が残る。
- 学習ベースの残差補償器を追加することで、バイアスを除去できることが確認された。
- NN、バッチ推定およびRLSのいずれの手法でも**約0.02-0.03 mm RMS**を達成し、EKFのみに比べて10倍以上の精度向上がみられた。



残差補償器を用いたEKF (LA-EKF) での推定結果

学習所の距離と異なる距離で評価 ($d = 50$ m)

- 距離の影響を考慮せずに $d=10$ mで得られた補償器をそのまま適用しても効果はわずかであり、残差を完全に保証しきれない。
- OPD誤差が距離に比例してスケールする ($\propto d$) と仮定し、距離正規化したばBatch / NNでは残差補償の正確度が高い。 **$\approx 0.13 \sim 0.16$ mm RMS.**
- 参照データが存在する場合、オンボードRLSにより残差除去は問題なくできる。



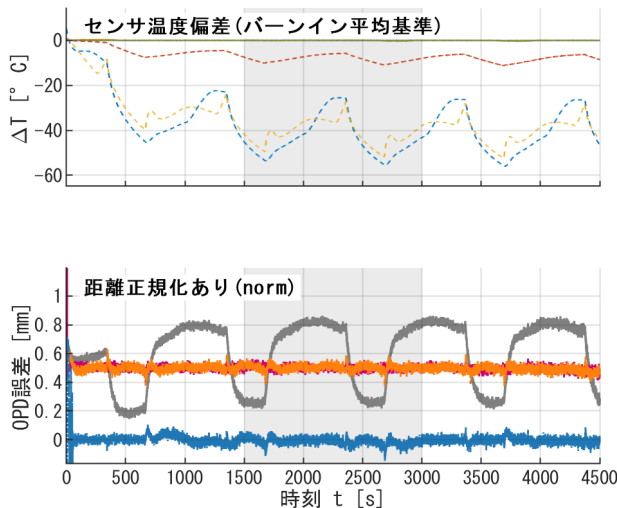
— EKFのみ (1.26 mm) - - - Batch (raw) (1.01 mm)
— NN_{opt} (raw) (1.01 mm)

— NN_{opt} (norm) (0.13 mm) - - - RLS (norm) (0.14 mm)
- - - Batch (norm) (0.16 mm)

地上較正モデルとオンライン学習モデルのトレードオフ

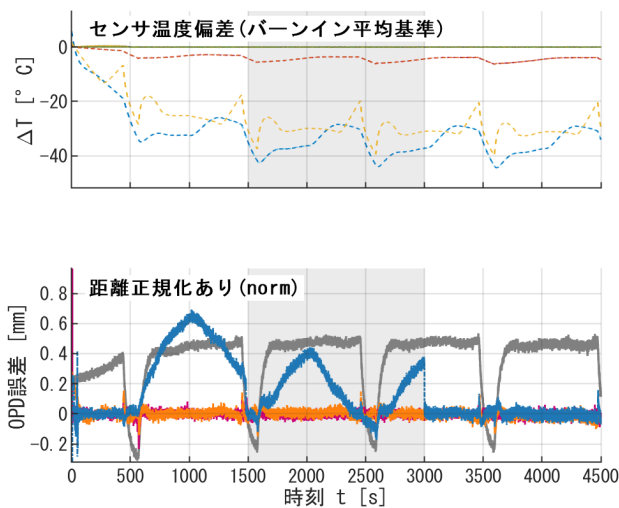
- 同定後に搭載機器の位置関係が変化すると、**バッチ推定やNNではミッション基準座標系からの残差を正確性高く推定できない。**
- 一方、オンラインRLSはミッション基準データが参照できないときは、**係数更新が途絶えるため、熱状態が同定時の条件から離れるほど誤差が増大する。**

同定後にアライメント変化が生じる場合
 $(\beta = 30^\circ)$



— EKFのみ (0.64 mm) - - - Batch (norm) (0.50 mm)
 — NN_{opt} (norm) (0.50 mm) - - - RLS (norm) (0.03 mm)

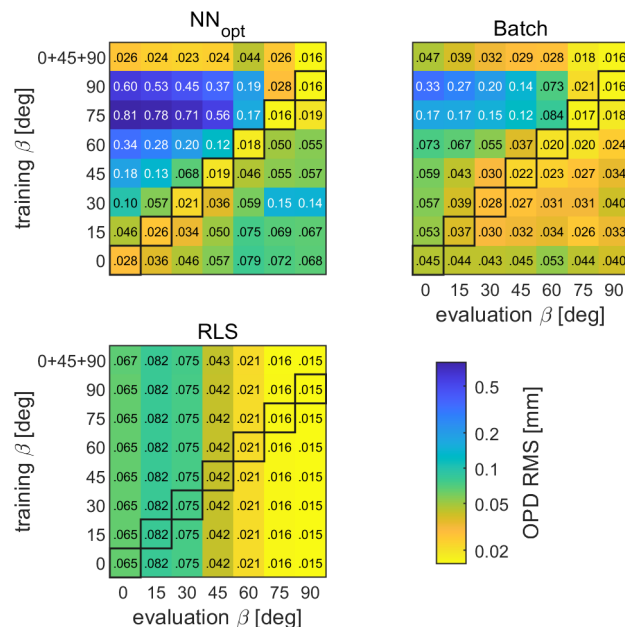
オンラインRLSでの推定正確度の限界
 $(\beta = 60^\circ)$



— EKFのみ (0.41 mm) - - - Batch (norm) (0.03 mm)
 — NN_{opt} (norm) (0.02 mm) - - - RLS (norm) (0.25 mm)

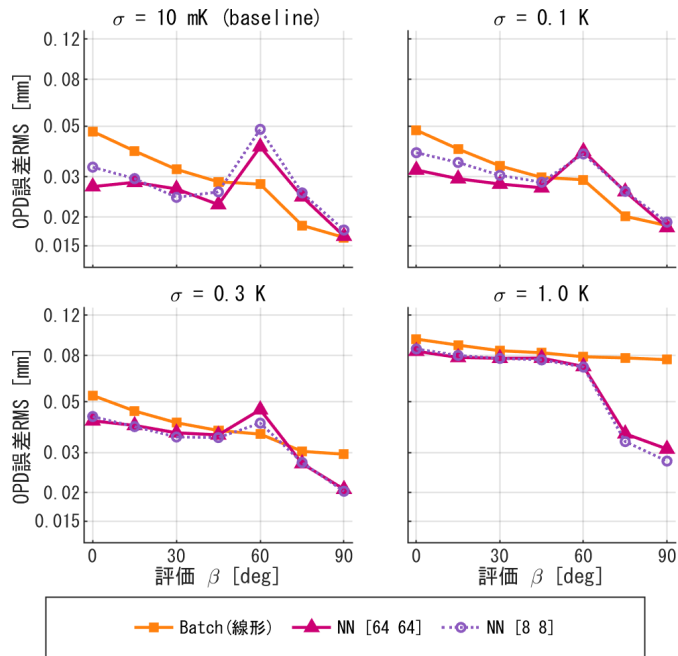
熱環境に対する学習データのカバレッジ

どの β 角範囲を学習データでカバーできるのかを評価するため、様々な熱環境で学習したデータを用意し、比較を実施した。



- 学習を $\beta = 90^\circ$ のみで行い、 $\beta = 0^\circ$ で評価すると、NNの誤差は0.597 mmとなり、汎用性には限度があることが確認される。それは、**学習した β 角に過度に適合し、他の β 角での熱変動特性を考慮できていないから**と推測される。
- 複数の β 角で学習すると、NNの誤差は0.016–0.044程度まで低減するが、他の β 角への適用という観点では**バッチ推定の方が正確度が高い**。
- バッチ推定もNNの場合も β 角が低い状態で学習をしてから β 角が高い状態の推定を行う方が正確性が高い。
- RLSは初期の学習データに依らず、それぞれの β 角で一定の推定の正確度を示す。

温度センサの観測誤差による残差補償器への影響



- 温度センサノイズを基準の10 mKから0.1 Kに増やしても推定精度に大きな悪化は見られず、**全体として推定誤差の増加は4~7%程度にとどまる。**
- 温度センサノイズが0.1 K以下であれば、精度低下は抑えられる一方、1.0 Kでは補正後の誤差が高まり結果ほとんどEKFに比べて改善が見られなくなる。

校正データ要件と運用設計

評価結果は、熱歪の影響の同定フェーズに必要なデータ、定常運用時の設計パラメータ、およびミッション全体の校正シーケンスを明確化した。

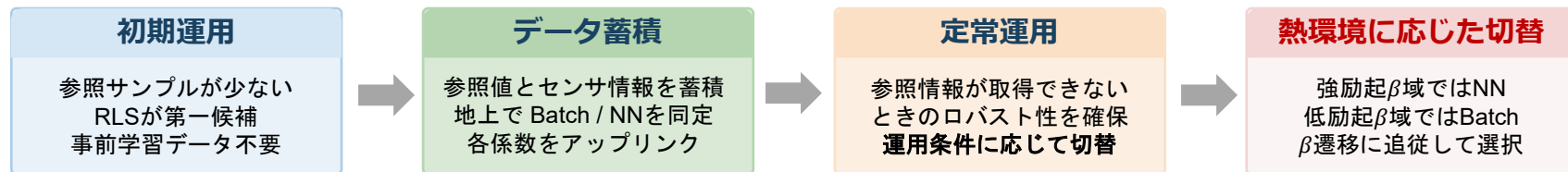
1. 同定フェーズに必要なデータの収集

- 熱励起の強い条件を優先的に学習する方が、他の条件への汎化が起こりやすい。

2. 定常運用時の設計パラメータ

- 温度センサ雑音の影響は小さく、0.1Kの観測精度であれば十分OPD推定は可能である。
- 距離正規化校正により、衛星間距離が変化した際の再同定は不要になるが、姿勢変動誤差が位置推定誤差に与える影響は増大するため、各段階で正確度を再評価することが必要となることがある。

3. ミッション時系列に沿った校正シーケンス



06

結論と今後の研究計画

結論

搭載位置誤差と熱弾性変形を考慮したLA-EKFにより、高精度編隊飛行におけるミッション出力の残差補償と運用方針を示した。

本研究の貢献

1. ミッション基準で定義される有効残差に基づき、EKFに残差補償器を結合させたアーキテクチャを構築。
2. EKF本体を変更させず、Batch / NN / RLSを切替え条件依存の使い方を明確化
3. 比較評価を通じて、補償器の選択則と較正シーケンスを導出

主要な知見

熱起因の残差は残差補償器によって低減可能

学習データと同条件だとNNが最適。別条件への適用はBatchが最適。RLSは学習データなしで推定可。

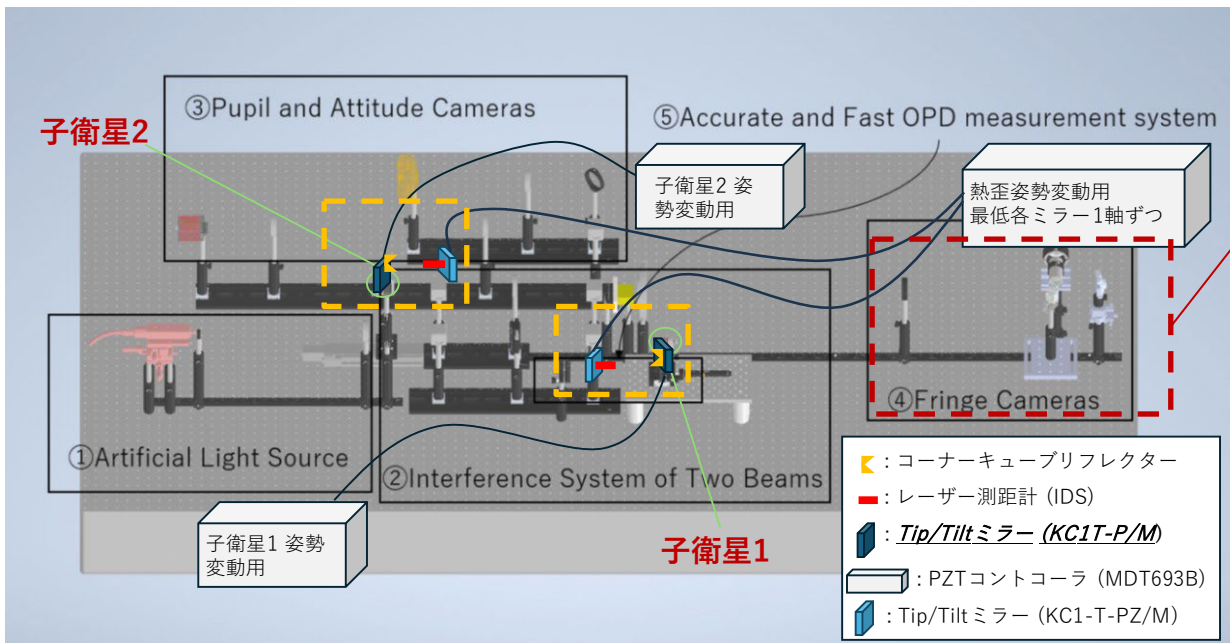
較正データは強い熱励起条件を優先

最終審査に向けて

- SEIRIOSの実験系を用いて実機でアルゴリズムの有効性を評価する。
- シミュレーション条件を変えたケーススタディにより、LA-EKFの有効性を幅広く検証する。

SEIRIOSの実験系での実験内容

子衛星1と子衛星2を模擬した箇所に姿勢制御用のTip/Tiltミラーを設け、それらの相対位置を計測するレーザー測距計のレーザー部分に熱歪によるミスアラインメントを模擬するためのTip/Tiltミラーを搭載。



ミッション機器

OPDデータを取得するために今回は使用

実験系での検証項目：

- 子衛星の姿勢誤差と熱歪の影響が観測量として区別できない状況下でのOPD推定の正確度を検証。

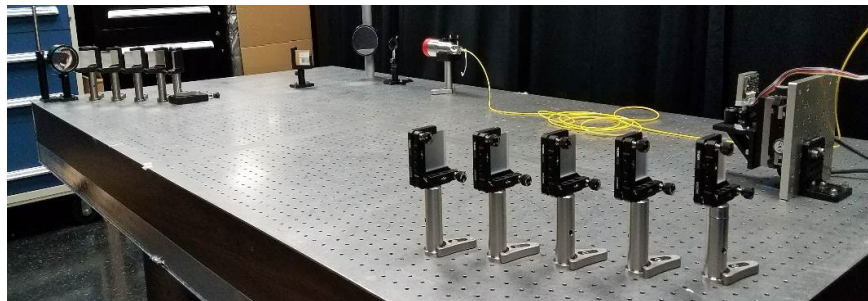
付録

Publications

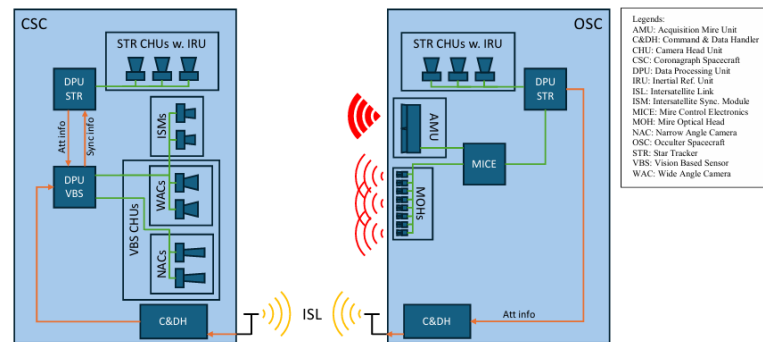
1. T. Mochizuki, S. Ikari, S. Nakasuka, R. Funase, “A Learning-Augmented EKF for THERMO-Mechanical Bias in Precise Formation-Flying Navigation”, IEEE Aerospace Conference, Big Sky, March, 2026. (Accepted)
2. 望月友貴, 五十里哲, 中須賀真一, 船瀬流, “熱変形・構造変動を考慮した編隊飛行のための多センサ高精度相対航法”, 第70回宇宙科学技術連合講演会, 宇都宮, 2026年11月. (発表予定)
3. T. Mochizuki, S. Ikari, R. Funase, and S. Nakasuka, “Realistic Modeling and Experimental Validation of Quadrant Photodiode Outputs for High-Precision Relative Navigation in Formation Flying”, Acta Astronautica, Volume 247, October 2026, Pages 158-172.
4. T. Mochizuki, S. Ikari, R. Funase, S. Nakasuka, “Multi-Sensor Calibration Method for Formation-Flying Relative Navigation under Thermo-Mechanical Variations”, the 48th Annual AAS Guidance, Navigation and Control Conference, Breckenridge, CO., January-February, 2026.
5. 望月友貴, 五十里哲, 小川巧海, 伊藤雅樹, 船瀬龍, 中須賀真一, “CubeSatに搭載可能な四分割センサモジュールを用いた相対位置・姿勢航法”, 日本航空宇宙学会第56期年会講演会, 東京, 2025年4月.
6. 望月 友貴, 五十里 哲, 中須賀 真一, “光学レーザーセンサを用いた高精度編隊飛行の航法・制御”, 第68回宇宙科学技術連合講演会, 姫路, 2024年11月.
7. T. Mochizuki, S. Ikari, and S. Nakasuka, “High-Precision Formation Flight Navigation and Control System with Optical Laser Sensors”, 2024 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference, Colorado, August, 2024.

相対航法性能を向上させるためのセンサシステム開発

- センサの相対航法性能を検証するために実機試験が実施されている。[1,2,3]
 - Novo-Gradacらは基線長方向と基線長垂直面内の変動を測定する高精度相対航法センサとしてPLRとTAMをそれぞれ提案し、実機検証を行っている。推定精度：20-100 μm 。[1]
 - PROBA-3は軌道上で相対位置航法に関してmm級の正確度 (Accuracy) を達成している。[2]
- 上記の研究の推定精度から、センサシステムの搭載誤差や交差、構造変形による影響を考慮する領域まで達している。



PLRの実験コンフィグレーション [1]



mm級の航法正確度を達成するためにPROBA-3に搭載された航法システム [2]

[1] Anne-Marie d. Novo-Gradac, et al, "Relative Position Sensing for a Precision Formation Flying Space Telescope," the 9th IWSCFF, 2017.

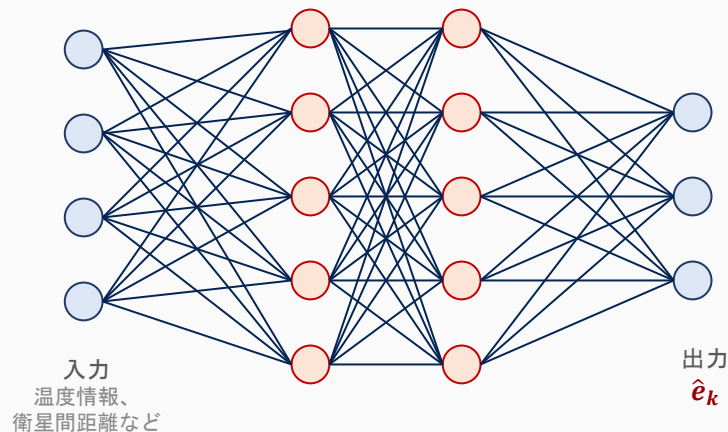
[2] Mathias Benn, et al, "Inflight Performance of Pose and Position Vision Based Sensor Enabling Submillimetre Formation Flight," 2026 IEEE Aerospace Conference, 2026.

[3] Tomoki Mochizuki, et al, "Realistic Modeling and Experimental Validation of Quadrant Photodiode Outputs for High-Precision Relative Navigation in Formation Flying," Acta Astronautica, 2026.

手法1: NNを用いた拡張型EKF (LA-EKF(NN))

温度やセンサの特徴量から残差をニューラルネットワークで推定し、その値をEKFの推定値に加える。

残差補償器＝ニューラルネットワーク(NN)



特徴

- ・ 非線形な残差を柔軟に表現可能
- ・ オフライン学習によって相関を学習
- ・ 熱・構造に起因する残差が解析的にモデル化しにくい場合に有効
- ・ 学習コストが高く、過学習の抑制が必要

$$\hat{e}_k = f_{NN}(\phi_k)$$

手法2: バッチ推定を用いた拡張型EKF (LA-EKF(Batch))

構造化された多項式モデルにより熱特徴量から残差オフセットを写像し、リッジ最小二乗法により係数を同定する。

残差モデル＝多項式基底

温度情報や衛星間距離の多項式特徴量:

$$\phi(T) = [1, (T_1 - c_1), \dots, (T_N - c_N), d]$$

残差オフセット:

$$\hat{e}_k = \Phi(T) B$$

リッジ回帰による同定:

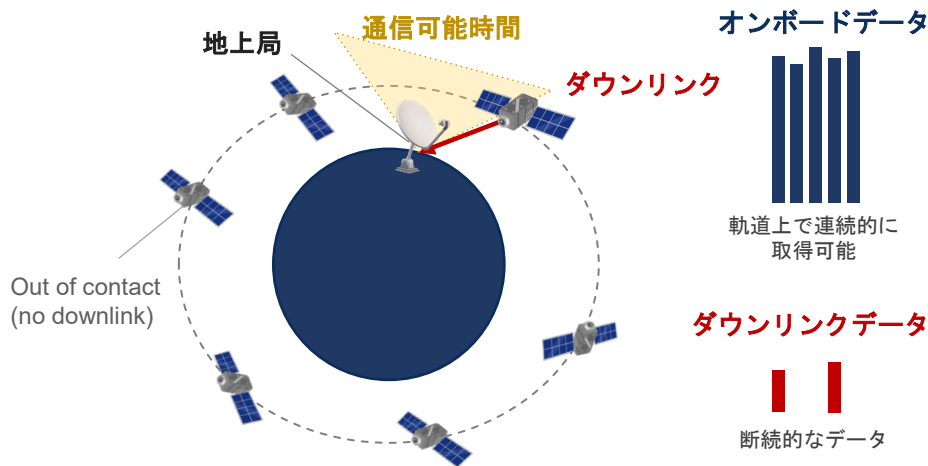
$$\chi^* = \underset{\chi}{\operatorname{argmin}} \|\Phi\chi - E\|_F^2 + \lambda \|\chi\|_F^2$$

特徴

- 基底を予め定める必要がある
- 閉形式で同定でき、学習挙動が比較的安定
- リッジ正則化により係数の課題化を抑制できる
- 基底・学習範囲を超えた外挿性能には限界がある

オンボードでの学習に向けて：逐次最小二乗法 (RLS)

地上との通信機械は短く、オンボードで取得したデータのごく一部しか地上に遅れない。一方で、衛星側では温度やセンサ情報を連続的に取得できる。そのため、軌道上で動的な校正の需要が高まる。



オンボード適応の必要性

- ・ **段リンク制約**

地上に送られるデータは軌道上で取得したデータのごく一部に限られ、断続的である。

- ・ **豊富なオンボードデータ**

温度・センサ情報の時系列は、軌道上で断続的に取得でき、参照可能な情報量で地上に勝る。

- ・ **軌道上で閉ループ適応**

ミッション観測量をトリガとして、軌道上で残差モデルを更新可能するフレームワークの構築が可能。

ダウンリンクにより地上で得られる限られた情報をもとに補正量を更新するのではなく、軌道上で豊富に得られる情報を活用して、動的なオンボード構成を実現することが目的。

手法3: 逐次最小二乗法 (RLS)

Both modes share the same recursive update; VRF replaces the constant λ with an innovation-driven λ_k , following Bruce, Goel & Bernstein (2020).

FIXED-FORGETTING RLS

At a reference event ($\gamma_k = 1$):

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_k &= \mathbf{e}_k - \boldsymbol{\phi}_k^\top \boldsymbol{\chi}_k \\ \mathbf{s}_k &= \mathbf{R}_k + \boldsymbol{\phi}_k^\top \mathbf{P}_k^- \boldsymbol{\phi}_k \tilde{\mathbf{e}}_k \\ \overline{\text{NIS}} &= \tilde{\mathbf{e}}_k^2 / s_k \\ \mathbf{k}_k &= \mathbf{P}_k^- \boldsymbol{\phi}_k / \tilde{s}_k \\ \boldsymbol{\chi}_{k+1} &= \boldsymbol{\chi}_k + \tilde{\mathbf{e}}_k \\ \mathbf{P}_{k+1} &= \frac{1}{\lambda} (\mathbf{I} - \mathbf{k}_k \boldsymbol{\phi}_k^\top) \mathbf{P}_k^- \end{aligned}$$

Constant $\lambda \approx 0.8 - 0.9$. Suited to slow drift.

VARIABLE-RATE FORGETTING (VRF-RLS)

EWMA innovation variance:

$$\overline{\text{NIS}}_k = (\mathbf{1} - \kappa) \overline{\text{NIS}}_{k-1} + \kappa \tilde{\mathbf{e}}_k^2 / s_k$$

Predicted innovation variance:

$$\alpha_k = \boldsymbol{\phi}_k^\top \mathbf{P}_k \boldsymbol{\phi}_k$$

Normalized squared innovation:

$$\rho_k = \min(\tilde{\mathbf{e}}_k^2 / (s_k + \alpha_k + \epsilon), \mathbf{1})$$

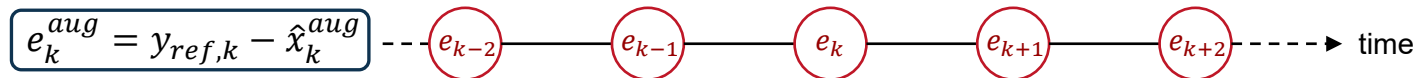
Time-varying forgetting:

$$\lambda_k = \mathbf{1} - (\mathbf{1} - \lambda_{\min}) \rho_k$$

Large $\mathbf{e}_k \rightarrow$ small λ_k (fast adaptation); steady state $\rightarrow \lambda_k \rightarrow \mathbf{1}$ (long memory). [9]

比較モデル: 拡張状態EKF(Augmented-State EKF)

分離型のLA-EKFと比較するために、補正係数をEKFの内部で推定する標準的な拡張状態EKFを比較モデルとして扱う。

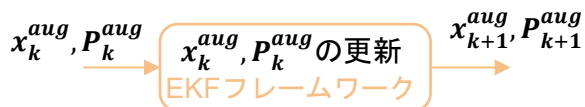


特徴量ベクトル
(入力)

$$\phi_k = [\text{温度状態 } T_k, \dots]$$

拡張状態EKF

参照残差が取得できた時刻に、状態と補正係数を同時に更新する。



$$x_{k+1}^{\text{aug}} = x_k^{\text{aug}} + P_{k|k-1}^{\text{aug}} H_{x,k}^{\text{aug}} S_k^{\text{aug}-1} (z_k - y_{\text{ref},k})$$

$$x^{\text{aug}} = [x^{(1)\top} x^{(2)\top} \chi^{\text{aug}\top}]^\top$$

$$y_{\text{ref},k} = h_{\text{ref}}(x^{(1)}, x^{(2)}) + \varphi_k^\top \chi_k + v_{\text{ref},k}$$

ニューラルネットワーク付き拡張状態EKF

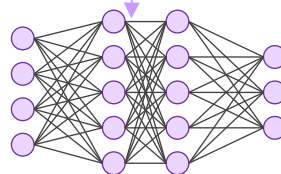
参照取得時に得られる残差から補正モデルを学習し、そのあとNNで残差を推定する。

参照取得タイミング
 $e_{k_1}^{\text{aug}}, e_{k_2}^{\text{aug}}, \dots, e_{k_N}^{\text{aug}}$

拡張状態EKF

χ_k^{aug} の項を線形モデルで補償

x_k^{aug}

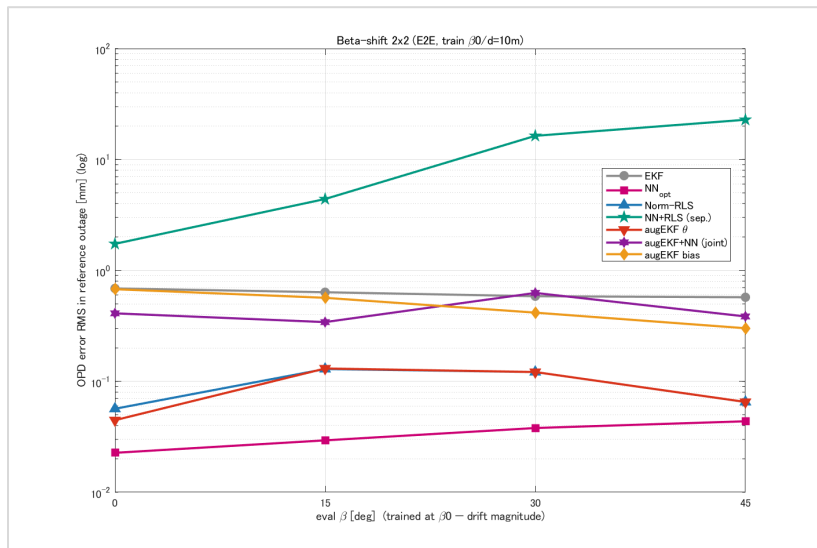


$$x_k^* = f_{\text{NN}}(x_k^{\text{aug}}; w)$$

→ 同じ補正係数を推定するが、推定の仕方が異なる。

Comparison between augEKF and LA-EKF

To show the superiority of the LA-EKF, this slide compares augEKF and LA-EKF.



outage OPD: the hybrid's frozen residual coefficients extrapolate unsafely, 1.7–22.8 mm vs 0.06–0.13 mm for norm-RLS.

→ **Division of labor: nonlinearity in the offline prior, adaptation in the normalized space — switched, never stacked.**

- aug- θ EKF contains all thermal sensor data used for RLS. **OPD estimation accuracy of aug- θ EKF is quite similar with that of RLS-EKF.**
- However, if NN is added to the aug- θ EKF, **the OPD estimation accuracy becomes worse.**
- The most accurate estimation method is LA-EKF (NN).

Tuning NN Capacity Improves Residual Modeling

Hyperparameter search (held-out, same β)

- More NN capacity, less L2 $\rightarrow$ lower held-out residual.

Model	In-sample	Held-out (same β) [mm]
poly-1 (linear)	0.00446	0.00451
poly-2	0.00415	0.00421
poly-3	0.00317	0.00325
NN[64²] L=0	0.00151	0.00156
NN[64 ²] L=1e-3	0.00513	0.00511

$\rightarrow$ NN[64²] L=0 generalizes best — $\sim 3\times$ better than the linear model.

